

Модули и пакеты:

Задание 1

30 баллов

С помощью модуля `string`, составьте список, состоящий из символов верхнего и нижнего регистра английского алфавита и цифр. С помощью модуля `random` выберите 10 случайных символов из этого списка и выведите их на экран.

Список случайных 10 символов:

```
['6', 'J', '4', 'Q', 'Y', '1', 'x', 'S', 'L', 'w']
```

В модуле random есть три разных метода, позволяющих решить эту задачу. Постарайтесь найти все.

Не забывайте, что строка является списком строк. Повторно к списку её приводить не нужно.

Модули и пакеты:

Задание 2

50 баллов

Импортируйте содержимое файла `example.py` в свой код, с помощью модуля `colorama` окрасьте нужные символы.

[illegible]

Есть 2 варианта решения, попробуйте реализовать оба.
Используйте цвета из поля Fore.

1. Сделайте надпись как на картинке с помощью модуля pyfiglet.

```
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|P|e|n|t|e|s|t|e|r|
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
```

2. Создайте свой модуль с одной функцией, получающей один аргумент и возвращающий строку в нужном оформлении.

```
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|E|a|s|y| |T|a|s|k|
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
```

Оформление строки нужно реализовать **самостоятельно**, использовать модуль pyfiglet в вашем модуле нельзя.

Ваш модуль должен не печатать строку, а только возвращать её по аналогии с вызовом pyfiglet

С помощью модулей platform и [speedtest-cli](#) соберите информацию о системе и распечатайте её на экране. Обратите внимание, скорость возвращается в битах, вам нужно привести это число к мегабайтам

```
Тип системы: Linux-5.10.0-0.bpo.11-amd64-x86_64-with-glibc2.28
Установленный процессор: Intel64 Family 6 Model 60 Stepping 3, GenuineIntel
Текущая версия компилятора: GCC 8.3.0
Текущая версия python 3.10.1

Скорость загрузки: 414.68
Скорость отдачи: 91.33
```

Напишите тренажёр слепой печати. Для генерации случайной строки, используйте пакет [lorem-text](#). Подробнее про Lorem Ipsum можете прочитать [тут](#).

Создайте обратный отсчёт "3... 2... 1... **Начали!**" с паузой в 1 секунду между цифрами, после которого на экране появится строка со случайным количеством слов - от 5 до 15.

Задача пользователя напечатать без ошибок выведенную на экран строку. Ввод заканчивается нажатием Enter. Если строка напечатана без ошибок, пользователь видит сообщение со статистикой: затраченным временем и скоростью печати.

Если же в строке были допущены опечатки, печатаем сообщение об ошибке.

Далее предлагаем пользователю начать заново или завершить программу.

Произведите декомпозицию задачи - создайте свои функции для отсчета времени, для работы с вводом пользователя, для подсчёта и отображения статистики и для основного кода программы.

Использовать можно не более 4х импортированных пакетов

```
3... 2... 1... Начали!

quia corrupti eveniet nostrum assumenda eum ea

Введите текст выше: quia corrupti eveniet nostrum assumenda eum ea

#####
##### Вы отлично справились! #####
##### Время печати: 11.8 с. #####
### Скорость печати: 233.9 зн/м ###
#####

Начать заново(д) или завершить програму(н)? д
3... 2... 1... Начали!

maxime optio quaerat quo exercitationem eligendi velit quam dolorum facere et

Введите текст выше: maxime optio quaeraq
Увы, в тексте вы допустили ошибки
Начать заново(д) или завершить програму(н)? н
До новых встреч!
```